

输入数据 (附件 1-4)

负荷 L、光伏 P、电价 p、光伏预报 f

储能: $\eta = 0.9$, $E \in [1200, 10800]$ kWh, 充放 ≤ 833.3 kWh/槽 ($\Delta t = 10$ min)

口径: Q1 用附件 1; Q2 用 1/2; Q3 用 1/2/3; Q4 用 1/2/4

① 多源组合预测 (0:00 发布·严格因果)

$$\hat{L}_{d,t} = w_1 L_{d-7,t} + w_2 L_{d-14,t} + w_3 \bar{L}_t$$

$$\hat{P}_{d,t} = u_1 P_{d-1,t} + u_2 P_{d-2,t} + u_3 \bar{P}_t$$

权重 (w, u): 单纯形网格搜索, 按历史实现费用 EWMA 打分

$$M_d = \rho M_{d-1} + (1-\rho) C_{d-1}, \quad \rho = 2^{-1/5} \quad (h = 5 \text{ 天, 只用 } \leq d-1 \text{ 信息})$$

口径: Q1 不预测 (完全信息); Q3/Q4 叠加官方预报 $\lambda f + (1-\lambda)\hat{P}$ ($\lambda = 0.7$)

② 风险裕度 (时间留出选定·Q2-Q4 共用)

$$\tilde{L} = \kappa \hat{L} \quad (\kappa = 1.02); \quad \tilde{P} = \max(\hat{P} - m\Delta t, 0) \quad (m = 25 \text{ kW})$$

方向依据: $5 \times$ 紧急价 $\Rightarrow$ 报童临界比 0.8 ($\approx$ 残差 q_{80})

口径: Q1 免裕度 (确定性); Q3/Q4 对组合预报同样折减

③ 两日滚动计划 LP (每日 0:00·288 槽·末端自由)

$$\min \sum_t [p_t x_t + \varepsilon(c_t + q_t)]$$

$$\text{s.t. } x_t + q_t + \bar{P}_t = \tilde{L}_t + c_t + s_t, \quad E_t = E_{t-1} + \eta c_t - q_t/\eta$$

$$0 \leq c_t, q_t \leq 833.3; \quad 0 \leq s_t \leq \bar{P}_t; \quad E_t \in [1200, 10800]; \quad E_0 = \text{上一日实际末值}$$

口径: Q1 单日 144 槽、 $E_0 = E_{144} = 6000$; Q2-Q4 只执行首日, 次日滚动重解

④ 日内调整 LP (Q3/Q4: 0/6/12/18 决策)

$$\min \sum_t (1.5 p_t x_t^a - p_t y_t), \quad y = \min(x_t^0, x_t^a) \geq 0$$

等价费用: $g = p x^a + 0.5 p |x^a - x^0|$ (调低 50%·调高 150%)

连接条件: $E_{d,144}^{\text{adj}} = E_{d,144}^{\text{plan}}$ (日末参考, 执行不强制到达)

口径: Q1/Q2 无调整层; 各决策点用最新预报 + 实际 SOC 重算剩余时段

⑤ 逐槽因果执行 (free·每槽只读当前已实现值)

$$n_t = L_t - P_t - x_t \quad (\text{正为缺口, 负为富余})$$

$$n_t \geq 0: q_t = \min\{n_t, 833.3, \eta(E_{t-1} - 1200)\}, \quad e_t = n_t - q_t$$

$$n_t < 0: c_t = \min\{-n_t, 833.3, (10800 - E_{t-1})/\eta\}, \quad s_t = -n_t - c_t$$

未列变量为 0; SOC 递推同 ③; 跨日连续 $E_{d+1,0} = E_{d,T}^{\text{exec}}$

口径: Q2 执行窗 24 h; Q3/Q4 窗 6 h; 缺口 $5 \times$ 紧急、富余弃光 (不售电)

⑥ 费用结算 (按实际实现回放)

$$C = \sum_t [p_t x_t^a + 0.5 p_t |x_t^a - x_t^0|] + 5 \sum_t p_t e_t$$

口径: Q1 仅 $\sum p x$; Q2 为 $\sum p x^0 + 5 \sum p e$; Q4 电价取附件 4 (G 主口径)

跨日滚动

注: 正式口径 v1.4——EWMA $h = 5$, $\kappa = 1.02$, $m = 25$ kW, $\lambda = 0.7$; 正式方案不含场景对冲。
计划 LP 的 ε 项仅唯一化充放、不计入报送费用; 决策只读历史与已发布预报, 未来实际值仅用于回放结算。